

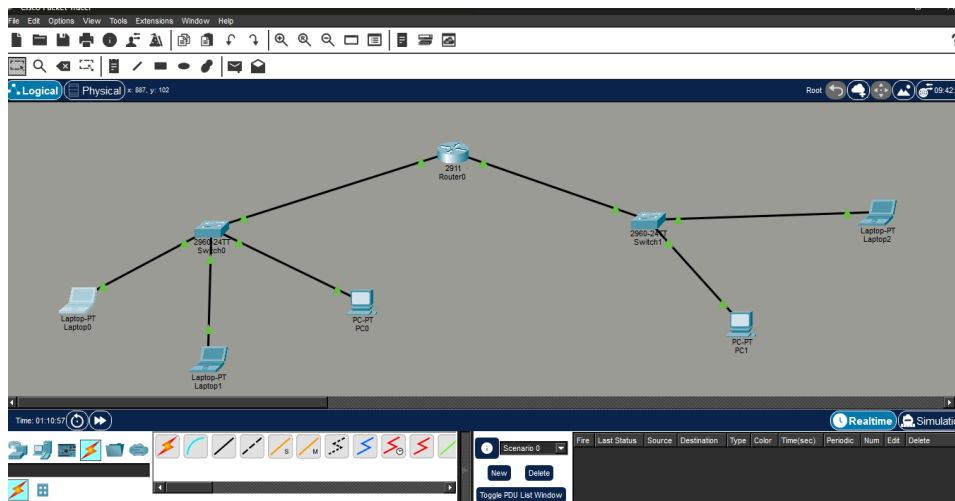
Relazione Attività – Configurazione di una Rete con Router in Cisco Packet Tracer

Obiettivo

Realizzare una rete composta da due switch, un router, tre laptop e due PC, configurando due reti IP differenti e verificando la comunicazione sia all'interno della stessa rete sia tra reti diverse tramite router.

1. Topologia di rete

- Router Cisco 2911
- Switch0 Cisco 2960
- Switch1 Cisco 2960
- Laptop0, Laptop1 e PC0 collegati a Switch0
- Laptop2 e PC1 collegati a Switch1



2. Configurazione degli indirizzi IP

Rete 1 (192.168.100.0/24)

- Laptop0: 192.168.100.100
- Laptop1: 192.168.100.101
- PC0: 192.168.100.103
- Gateway: 192.168.100.1

Rete 2 (192.168.200.0/24)

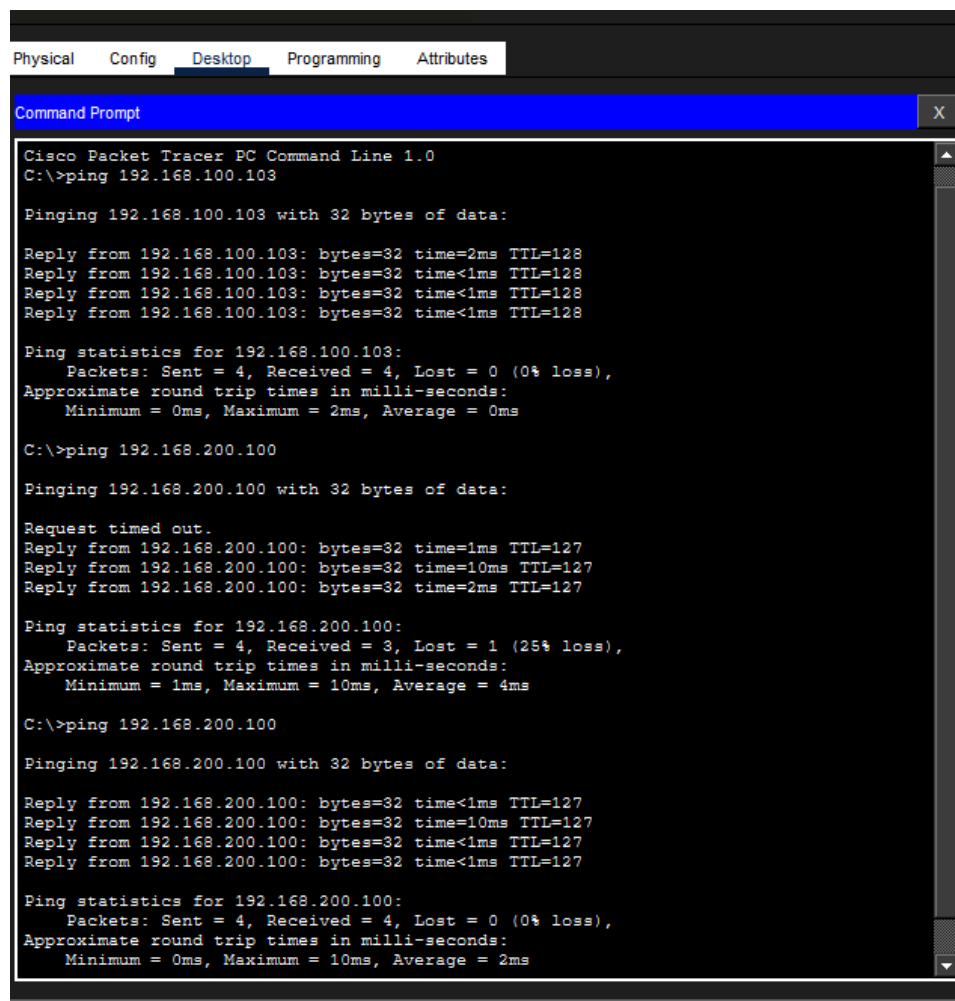
- Laptop2: 192.168.200.100
- PC1: 192.168.200.101
- Gateway: 192.168.200.1

Sul router sono state configurate due interfacce:

- GigabitEthernet0/0 → 192.168.100.1
- GigabitEthernet0/1 → 192.168.200.1

3. Verifica della connettività

È stato eseguito un ping da Laptop0 verso PC0 (stessa rete) e successivamente verso Laptop2 (rete diversa). Entrambi i test hanno avuto esito positivo.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a PC named 'Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes, with 'Desktop' selected. The Command Prompt shows the following output:

```
C:\>ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=2ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

4. Spiegazione del funzionamento

Quando Laptop0 invia un pacchetto a PC0, entrambi appartengono alla stessa rete (192.168.100.0/24). Lo switch utilizza gli indirizzi MAC per inoltrare il frame direttamente al destinatario.

Quando invece Laptop0 invia un pacchetto a Laptop2, il destinatario appartiene a una rete diversa (192.168.200.0/24). In questo caso Laptop0 invia il traffico al gateway predefinito (192.168.100.1), cioè il router. Il router legge l'indirizzo IP di destinazione, individua la rete corretta e inoltra il pacchetto verso Switch1 fino a raggiungere Laptop2.

Conclusioni

L'esercitazione è stata completata con successo. La comunicazione tra dispositivi della stessa rete e tra reti differenti è stata verificata tramite il comando ping. Il laboratorio ha permesso di comprendere il ruolo degli switch al livello 2 del modello ISO/OSI e del router al livello 3, evidenziando come il router consenta la comunicazione tra reti differenti.